



PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
UMBRAL SOFT

Integrantes

Catalina Asprilla Lozano
Leidy Buitrago Moreno
Cesar Cardenas
Valentina Carrillo Ramirez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software ADSO

Ficha: 3466002
Maria del Pilar Bonilla Moreno
Bogota D.C

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor
v1.0	10/06/2026	Elicitación de requisitos iniciales y alcance.	C. Asprilla, L. Buitrago, C. Cárdenas, V. Carrillo
v1.1	16/06/2026	Unificación de formato solicitado por docente, Casos de Uso e Historias de Usuario.	C. Asprilla, L. Buitrago, C. Cárdenas, V. Carrillo

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	Alcance del Sistema	3
1.1.1	Lo que el sistema SÍ hará:	3
1.1.2	Lo que el sistema NO hará (Fuera de Alcance):	3
1.2	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	3
1.3	Referencias.....	4
2	DESCRIPCIÓN GENERAL (ESTÁNDAR IEEE 830)	4
2.1	Perspectiva del Producto	4
2.2	Funciones del Producto	4
2.3	Interfaces del Sistema	4
2.4	Características de los Usuarios.....	5
2.5	Restricciones	5
3	REQUISITOS ESPECÍFICOS	5
3.1	Cuadro Temático de Requisitos Funcionales (RF) Sincronizados	5
3.2	Requisitos No Funcionales (RNF) Oficiales	8
4	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS EN CASOS DE USO (UML)	9
4.1	Actores	9
4.2	Ficha de Caso de Uso Crítico: Agendar Cita en Línea (CU-02).....	9
4.3	Ficha de Caso de Uso Crítico: Generar Reporte de Utilidad Neta (CU-08).....	10
5	MODELO DE REQUISITOS POR HISTORIAS DE USUARIO (MÉTODO ÁGIL).....	10
5.1	Historia de Usuario 1 (HU-01) - Gestión Integral de Clientas y Fidelización	10
5.2	Historia de Usuario 2 (HU-02) - Agendamiento, Control y Notificación de Citas	11
5.3	Historia de Usuario 3 (HU-03) - Catálogo de Servicios Digital Autónomo	12
5.4	Historia de Usuario 4 (HU-04) - Control Financiero Integrado y Utilidades.....	12
5.5	Historia de Usuario 5 (HU-05) - Gestión de Inventario e Indicadores de Stock	13
5.6	Historia de Usuario 6 (HU-06) - Control de Acceso y Seguridad de Entorno	14
6	MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS OFICIAL (FORMATO INTEGRAL).....	14

1 INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es definir las especificaciones formales de requisitos para el diseño y desarrollo de la aplicación web UMBRAL SOFT. Está dirigido al equipo de desarrollo de software para la codificación, a la instructora Maria del Pilar Moreno como evaluadora académica del SENA, y a la cliente final Paula Chacón, propietaria de *Umbra Nails Studio*, para la validación del producto.

1.1 Alcance del Sistema

UMBRAAL SOFT es una solución tecnológica web diseñada para automatizar y centralizar el agendamiento de citas, el control de inventarios, la gestión de clientes y el balance financiero de una manicurista independiente en Bogotá y sus alrededores.

1.1.1 Lo que el sistema *SÍ* hará:

- Permitirá el agendamiento automatizado basado en el tiempo exacto de cada servicio.
- Incluirá un catálogo público digital con enlaces directos a WhatsApp e Instagram.
- Gestionará un control de inventario básico con alertas automáticas de stock.
- Emitirá reportes semanales de balance contable con cálculo de utilidad neta.
- Permitirá activar o desactivar el cobro de anticipos por parte de la administradora.

1.1.2 Lo que el sistema *NO* hará (*Fuera de Alcance*):

- No integrará pasarelas de pago electrónico complejas.
- No emitirá facturación legal o fiscal.
- El negocio continuará operando mediante pagos en efectivo o transferencias manuales.

1.2 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- ERS: Especificación de Requisitos de Software.
- CRM: Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con Clientes).
- RF / RNF: Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.

- Stock: Cantidad de insumos disponibles.
- Polygel / Gel / Semipermanente: Técnicas de manicura utilizadas por el negocio.

1.3 Referencias

- Estándar IEEE 830-1998 – *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Proyecto de Desarrollo “UMBRAL SOFT”.
- Evidencias de campo y documentación de elicitación de requisitos de *Umbra Nails Studio*.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL (ESTÁNDAR IEEE 830)

2.1 Perspectiva del Producto

UMBRAL SOFT se concibe como una aplicación web independiente (*standalone*) con arquitectura adaptativa, diseñada para ser utilizada desde dispositivos móviles por las clientas (interfaz pública) y desde un panel administrativo privado por la manicurista (interfaz privada). El sistema interactuará externamente mediante enlaces dinámicos hacia WhatsApp e Instagram.

2.2 Funciones del Producto

- Gestión de Agenda Automatizada: Reserva en línea, validación de disponibilidad y calendario interactivo de control.
- Módulo Contable Interno: Registro manual de gastos y balance semanal automático de utilidad neta.
- Catálogo Digital e Interfaz Pública: Visualización de portafolio, precios, duración y enlaces a redes.
- Control de Inventario Básico: Registro de materiales con alertas preventivas de stock mínimo.

2.3 Interfaces del Sistema

Tipo de Interfaz	Descripción Técnica del Sistema (Umbra Soft)
Interfaces de Usuario	Aplicación web con diseño adaptativo (<i>responsive</i>), optimizada para pantallas móviles (para que las clientes agenden sus citas de uñas de forma rápida) y pantallas de computador (para la vista de administración del salón).
Interfaces de Hardware	El sistema se ejecutará y visualizará en cualquier dispositivo con conexión a internet (smartphones, tablets, laptops o computadores de escritorio) a través de navegadores web estándar (Chrome, Safari, Edge).

Interfaces de Software	Conexión externa con la API de WhatsApp Business (para el envío automático de las notificaciones y recordatorios de las citas) y enlaces de redirección hacia el catálogo de diseños en Instagram.
Interfaces de Comunicación	Uso exclusivo del protocolo seguro HTTPS para la transferencia de datos entre el navegador y el servidor, garantizando la seguridad de la información de las clientes y los registros de dinero del negocio.

2.4 Características de los Usuarios

- Administradora (Paula Chacón): Nivel técnico medio, requiere rapidez visual y facilidad operativa para la gestión del negocio.
- Clientes del Estudio: Nivel técnico alto en dispositivos móviles, buscan velocidad y simplicidad al reservar cupos.

2.5 Restricciones

- Tecnológica: Requiere conexión constante y estable a Internet para la sincronización de la agenda.
- Financiera: No se integrarán pasarelas de pago directo automatizadas.
- Operativa: Horario comercial de reservas limitado estrictamente entre 9:00 a.m. y 7:00 p.m.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Cuadro Temático de Requisitos Funcionales (RF) Sincronizados

A continuación se consolidan los 28 requisitos funcionales extraídos directamente de la matriz de ingeniería del proyecto:

ID	Módulo	Nombre del Requerimiento	Descripción Operativa	RNF Asociado	Prioridad
RF-001	MÓDULO 1: Gestión de Clientes	Registrar información básica	Captura los datos iniciales de las clientas (nombre, contacto) en el sistema.	RNF-02, RNF-03	Alta
RF-002		Consultar información	Permite buscar y visualizar los datos almacenados de las clientas registradas.	RNF-03	Alta

RF-003		Actualizar información	Habilita la modificación y corrección de los datos personales de las clientas.	RNF-02	Media
RF-004		Visualizar historial	Despliega la cronología completa de servicios tomados anteriormente por la cliente.	RNF-03	Media
RF-005		Registrar servicios para fidelización	Anota métricas y marcas promocionales de servicios realizados para incentivar recurrencia.	RNF-03	Baja
RF-006	MÓDULO 2: Gestión de Citas	Registrar citas	Permite guardar nuevas reservas horarias en la base de datos asignando un servicio.	RNF-03, RNF-05	Alta
RF-007		Validar disponibilidad	Comprueba en tiempo real si el bloque horario pretendido se encuentra libre.	RNF-05	Alta
RF-008		Evitar cruce de citas	Bloquea de forma algorítmica la asignación de dos citas concurrentes en la misma hora.	RNF-05	Alta
RF-009		Visualizar agenda calendario	Proyecta gráficamente las citas agendadas organizadas por días, semanas y meses.	RNF-03	Alta
RF-010		Reprogramar cita	Permite cambiar de fecha y hora un registro de cita previamente existente.	RNF-03	Media
RF-011		Cancelar cita	Permite la anulación lógica de una reserva por solicitud de la cliente o el salón.	RNF-03	Media
RF-012		Gestionar estado de cita	Controla el ciclo de vida de la cita (Pendiente, Confirmada, Atendida, Cancelada).	RNF-03	Alta

RF-013		Enviar recordatorios via WhatsApp	Dispara la construcción de un mensaje con los datos de la cita hacia la API externa.	RNF-05	Media
RF-014	MÓDULO 3: Servicios y Catálogo	Registrar servicios	Permite dar de alta nuevas ofertas operativas fijando duración y precio estimado	RNF-01	Alta
RF-015		Consultar servicios	Muestra la lista técnica interna de los servicios configurados en el backend.	RNF-01	Alta
RF-016		Actualizar servicios	Modifica descripciones, tarifas o tiempos de duración en los servicios activos.	RNF-01	Media
RF-017		Visualizar catálogo digital	Despliega al público general la galería visual interactiva de los trabajos realizados.	RNF-03, RNF-04	Media
RF-018		Acceso a canales de comunicación	Provee botones directos integrados para mensajería instantánea y redes.	RNF-03	Baja
RF-019	MÓDULO 4: Gestión Financiera	Registrar ingresos	Asienta de forma contable las entradas de dinero derivadas de los servicios prestados.	RNF-01, RNF-02	Alta
RF-020		Registrar gastos	Anota salidas manuales por concepto de compra de materiales, arriendos o imprevistos.	RNF-01, RNF-02	Alta
RF-021		Consultar movimientos	Lista la bitácora histórica completa de ingresos y egresos ordenados cronológicamente.	RNF-01	Media

RF-022		Calcular utilidad neta	Realiza la operación aritmética restando de forma automatizada los gastos de los ingresos.	RNF-05	Alta
RF-023		Generar reportes financieros	Consolida visualmente el estado contable periódico del estudio mediante reportes.	RNF-01	Media
RF-024	MÓDULO 5: Gestión de Inventario	Registrar insumos	Ingresa al sistema la existencia física de esmaltes, geles, limas y demás consumibles.	RNF-01	Alta
RF-025		Consultar inventario	Muestra las cantidades vigentes disponibles en bodega en tiempo real.	RNF-01	Alta
RF-026		Actualizar inventario	Permite ajustar el stock ante compras físicas o mermas operativas de materiales.	RNF-01	Alta
RF-027		Generar alertas de stock	Dispara una señal de advertencia cuando la cantidad es menor al mínimo fijado.	RNF-03, RNF-05	Alta
RF-028	MÓDULO 6: Seguridad	Autenticar administrador	Valida credenciales restringiendo el acceso del panel privado a personal no autorizado.	RNF-01	Alta

3.2 Requisitos No Funcionales (RNF) Oficiales

Definen los atributos de calidad y restricciones tecnológicas bajo los cuales funcionará Umbral Soft:

- **RNF-001 (Autenticación Segura):** El acceso a los módulos administrativos requiere validación estricta de credenciales bajo protocolos de seguridad web.
- **RNF-002 (Protección de Datos):** El almacenamiento y tratamiento de información de clientes y registros financieros cumplirá con resguardo de datos seguros.
- **RNF-003 (Interfaz Intuitiva y Diseño Responsive):** La interfaz de agendamiento y catálogo se adaptará automáticamente a smartphones y pantallas de escritorio garantizando facilidad de uso.

- **RNF-004 (Disponibilidad Eficiente del Catálogo):** La vitrina digital pública y el módulo de consulta externa operarán de manera continua (24/7).
- **RNF-005 (Rendimiento y Respuesta Rápida):** Las operaciones críticas, validación de disponibilidad y cálculos contables se ejecutarán en menos de 5 segundos.
- **RNF-006 (Restricción de Pagos Integrados):** No existirá procesamiento monetario digital, pasarelas automáticas de recaudo o flujos bancarios de terceros.
- **RNF-007 (Escalabilidad del Sistema):** La base de datos y la arquitectura lógica estarán preparadas para la futura adición de sedes o profesionales adjuntos.

4 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS EN CASOS DE USO (UML)

4.1 Actores

- Cliente: Usuario externo que consulta el catálogo y agenda citas de forma autónoma.
- Administradora: Paula Chacón. Usuario interno con control y acceso total a la gestión del sistema.

4.2 Ficha de Caso de Uso Crítico: Agendar Cita en Línea (CU-02)

Elemento	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Agendar Cita en Línea (CU-02)
Actores	Clienta
Precondiciones	El sistema debe mostrar la disponibilidad horaria en tiempo real.
Flujo Normal (Paso a Paso)	1. La clienta ingresa a la interfaz pública de UMBRAL SOFT. 2. Selecciona el tipo de atención (Punto físico o Domicilio). 3. El sistema solicita obligatoriamente Nombre, Teléfono y Dirección (si aplica). 4. La clienta elige el servicio, fecha y hora en el calendario. 5. Si el control de anticipos está activo, el sistema despliega el mensaje de abono obligatorio. 6. La clienta confirma los datos y el sistema bloquea el horario seleccionado de forma automática.
Flujos Alternativos	3a. Falta de campos obligatorios: El sistema detiene el proceso y resalta los datos vacíos. 5a. Anticipo desactivado: El sistema avanza directo a la confirmación de la cita sin alertas informativas de abono.

Postcondiciones	El bloque de tiempo queda inhabilitado para futuras búsquedas o clientes.
-----------------	---

4.3 Ficha de Caso de Uso Crítico: Generar Reporte de Utilidad Neta (CU-08)

Elemento	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Generar Reporte de Utilidad Neta (CU-08)
Actores	Administradora
Precondiciones	La administradora debe estar autenticada en el panel privado y deben existir registros de citas e insumos.
Flujo Normal (Paso a Paso)	1. La administradora ingresa a la sección contable del panel privado. 2. El sistema recupera el valor total de las citas finalizadas (Ingresos). 3. El sistema recupera los valores ingresados manualmente de gastos (Egresos). 4. El sistema realiza el cruce automatizado restando los egresos de los ingresos. 5. El sistema proyecta visualmente en pantalla el balance consolidado de utilidad neta semanal.
Flujos Alternativos	3a. Inexistencia de registros en la semana: El sistema despliega el reporte con saldos en cero informando la falta de operaciones históricas.
Postcondiciones	El balance calculado se indexa en el histórico financiero del panel administrativo.

5 MODELO DE REQUISITOS POR HISTORIAS DE USUARIO (MÉTODO ÁGIL)

5.1 Historia de Usuario 1 (HU-01) - Gestión Integral de Clientas y Fidelización

Campo	Descripción
Número / Prioridad	HU-01 / Prioridad: Alta
Nombre de la Historia	Administración de Información de Clientas y Trazabilidad de Servicios.
Requisitos Vinculados	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005
Usuario	Clientas del Estudio / Administradora

Puntos de Esfuerzo	9 Puntos
Descripción	Como administradora del salón, quiero registrar, consultar y actualizar los perfiles de mis clientas junto con su historial técnico de servicios realizados, para poder ofrecer una atención personalizada y aplicar estrategias eficientes de fidelización.
Observaciones	El sistema deberá permitir la búsqueda rápida y el almacenamiento histórico sin generar conflictos con los módulos financieros primarios.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe permitir guardar nombre completo, teléfono y notas particulares de manicura de la usuaria. • Debe permitir la búsqueda rápida de clientas por su criterio de nombre o contacto telefónico. • El panel administrativo debe contar con una pestaña que liste cronológicamente todos los servicios atendidos con éxito a esa clienta en el pasado.

5.2 Historia de Usuario 2 (HU-02) - Agendamiento, Control y Notificación de Citas

Campo	Descripción
Número / Prioridad	HU-02 / Prioridad: Alta
Nombre de la Historia	Sistema Automatizado de Reserva, Control de Agenda y Recordatorios.
Requisitos Vinculados	RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-013
Usuario	Clientas del Estudio / Administradora
Puntos de Esfuerzo	5 Puntos
Descripción	Como clienta quiero agendar mis citas web con validación inmediata de horarios libres, y como administradora quiero gestionar la agenda interactiva, cambiar estados y enviar recordatorios informativos por WhatsApp para mitigar inasistencias y optimizar la jornada de trabajo.
Observaciones	Las validaciones del motor de reservas se ejecutan del lado del servidor para garantizar consistencia horaria en tiempo real.
Criterios de Aceptación	• El motor de reservas debe impedir el guardado de una cita si colisiona en fecha y hora con un registro previo (cruce de agenda). • La cancelación de una cita debe cambiar su estado de forma lógica y liberar instantáneamente el bloque horario para consulta externa. • El calendario de administración debe usar colores diferenciados por cada estado (ej. Verde: Atendido, Amarillo: Pendiente, Rojo: Cancelado). • Se debe proveer un botón directo que compile los datos del turno y los transfiera en texto claro a la interfaz externa de WhatsApp Web/App.

5.3 Historia de Usuario 3 (HU-03) - Catálogo de Servicios Digital Autónomo

Campo	Descripción
Número / Prioridad	HU-03 / Prioridad: Media
Nombre de la Historia	Vitrina Digital Portafolio con Enlaces de Comunicación Directa.
Requisitos Vinculados	RF-014, RF-015, RF-016, RF-017, RF-018
Usuario	Clientas del Estudio
Puntos de Esfuerzo	5 Puntos
Descripción	Como clienta externa, quiero tener acceso 24/7 a un catálogo digital responsive donde pueda examinar la oferta de servicios técnicos de uñas, sus tarifas y duraciones estimadas, disponiendo de accesos directos a redes sociales para resolver dudas de diseño.
Observaciones	El catálogo funciona como interfaz pública y de solo lectura para los usuarios no autenticados.
Criterios de Aceptación	• La interfaz del catálogo debe ser completamente pública y de carga optimizada en teléfonos móviles. • Cada servicio listado debe reflejar de manera clara su denominación, precio base sugerido y la duración parametrizada en minutos. • La sección de contacto debe incluir links dinámicos parametrizados hacia los perfiles de Instagram e hipervínculos de chat directos.

5.4 Historia de Usuario 4 (HU-04) - Control Financiero Integrado y Utilidades

Campo	Descripción
Número / Prioridad	HU-04 / Prioridad: Alta
Nombre de la Historia	Gestión del Balance Económico y Reportabilidad de Utilidad Neta.
Requisitos Vinculados	RF-019, RF-020, RF-021, RF-022, RF-023
Usuario	Administradora (Paula Chacón)
Puntos de Esfuerzo	8 Puntos
Descripción	Como administradora de Umbra Nails Studio, deseo asentar los ingresos percibidos e ingresar manualmente los egresos operativos con el fin de obtener

	un cálculo automático de mi utilidad neta semanal y mensual que me sirva para medir la salud comercial de mi microempresa.
Observaciones	El sistema procesará aritméticamente los totales basándose exclusivamente en los datos validados del periodo filtrado.
Criterios de Aceptación	• El formulario de gastos manuales debe exigir concepto, fecha y monto monetario exacto. • El cálculo de la utilidad neta debe ser dinámico (Ingresos Totales - Gastos Totales = Utilidad Neta) sin requerir procesamiento manual de la usuaria. • Se debe renderizar una vista resumen imprimible o visual que grafique la relación de movimientos financieros del periodo consultado.

5.5 Historia de Usuario 5 (HU-05) - Gestión de Inventario e Indicadores de Stock

Campo	Descripción
Número / Prioridad	HU-05 / Prioridad: Alta
Nombre de la Historia	Control de Materiales e Insumos con Alertas de Desabastecimiento.
Requisitos Vinculados	RF-024, RF-025, RF-026, RF-027
Usuario	Administradora (Paula Chacón)
Puntos de Esfuerzo	5 Puntos
Descripción	Como encargada del inventario del salón, quiero registrar y actualizar la cantidad de materiales físicos disponibles (Polygel, geles, bases), fijando un parámetro mínimo de reserva, para que el sistema me alerte visualmente cuando un producto esté por agotarse.
Observaciones	Los cambios en las cantidades del inventario deben reflejarse de forma inmediata en el panel de indicadores.
Criterios de Aceptación	• Cada registro de insumo debe albergar un campo numérico denominado "Stock Mínimo Autorizado". • Al momento en que las existencias del inventario real caigan o igualen el valor mínimo fijado, el sistema debe cambiar el indicador del insumo a un estado visual de "Alerta de Desabastecimiento" en el dashboard.

5.6 Historia de Usuario 6 (HU-06) - Control de Acceso y Seguridad de Entorno

Campo	Descripción
Número / Prioridad	HU-06 / Prioridad: Alta
Nombre de la Historia	Autenticación Segura y Resguardo de Módulos Privados.
Requisitos Vinculados	RF-028
Usuario	Administradora (Paula Chacón)
Puntos de Esfuerzo	5 Puntos
Descripción	Como propietaria del negocio, requiero un portal de inicio de sesión seguro para mi perfil administrador con el propósito de bloquear las funciones sensibles de caja, reportes financieros y existencias ante intrusiones externas.
Observaciones	El sistema implementará el uso de variables de sesión para resguardar las rutas privadas.
Criterios de Aceptación	Cualquier intento de navegación directa hacia URLs internas de administración sin una sesión iniciada activa redireccionará de forma obligatoria al formulario de login.

6 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS OFICIAL (FORMATO INTEGRAL)

Mapeo explícito y unificado de trazabilidad técnica basado estrictamente en el orden y codificación de la matriz del proyecto:

Requisito ID	Nombre Oficial del Requisito	Caso de Uso Asociado (UML)	Historia de Usuario Vinculada	Estado Técnico
MÓDULO 1. GESTIÓN DE CLIENTES				
RF-001	Registrar información básica de las clientas.	CU-01: Gestionar Clientes e Historial	HU-01: Gestión de Clientas y Fidelización	Cubierto / Activo
RF-002	Consultar información registrada de las clientas.	CU-01: Gestionar Clientes e Historial	HU-01: Gestión de Clientas y Fidelización	Cubierto / Activo
RF-003	Actualizar información de las clientas.	CU-01: Gestionar Clientes e Historial	HU-01: Gestión de Clientas y Fidelización	Cubierto / Activo
RF-004	Visualizar historial de servicios por clienta.	CU-01: Gestionar Clientes e Historial	HU-01: Gestión de Clientas y Fidelización	Cubierto / Activo
RF-005	Registrar servicios realizados para fidelización.	CU-01: Gestionar Clientes e Historial	HU-01: Gestión de Clientas y Fidelización	Cubierto / Activo
MÓDULO 2. GESTIÓN DE CITAS				
RF-006	Registrar citas.	CU-02: Agendar Cita en Línea	HU-02: Agendamiento y Control de Citas	Cubierto / Activo
RF-007	Validar disponibilidad.	CU-02: Agendar Cita en Línea	HU-02: Agendamiento y Control de Citas	Cubierto / Activo
RF-008	Evitar cruce de citas.	CU-02: Agendar Cita en Línea	HU-02: Agendamiento y Control de Citas	Cubierto / Activo
RF-009	Visualizar agenda calendario.	CU-03: Administrar Calendario General	HU-02: Agendamiento y Control de Citas	Cubierto / Activo
RF-010	Reprogramar cita.	CU-03: Administrar Calendario General	HU-02: Agendamiento y Control de Citas	Cubierto / Activo
RF-011	Cancelar cita.	CU-03: Administrar Calendario General	HU-02: Agendamiento y Control de Citas	Cubierto / Activo
RF-012	Gestionar estado de cita.	CU-03: Administrar Calendario General	HU-02: Agendamiento y Control de Citas	Cubierto / Activo
RF-013	Enviar recordatorios via WhatsApp.	CU-03: Administrar Calendario General	HU-02: Agendamiento y Control de Citas	Cubierto / Activo
MÓDULO 3. SERVICIOS Y CATÁLOGO				

RF-014	Registrar servicios.	CU-04: Administrar Portafolio y Catálogo	HU-03: Catálogo de Servicios Digital	Cubierto / Activo
RF-015	Consultar servicios.	CU-04: Administrar Portafolio y Catálogo	HU-03: Catálogo de Servicios Digital	Cubierto / Activo
RF-016	Actualizar servicios.	CU-04: Administrar Portafolio y Catálogo	HU-03: Catálogo de Servicios Digital	Cubierto / Activo
RF-017	Visualizar catálogo digital.	CU-04: Administrar Portafolio y Catálogo	HU-03: Catálogo de Servicios Digital	Cubierto / Activo
RF-018	Acceso a canales de comunicación.	CU-04: Administrar Portafolio y Catálogo	HU-03: Catálogo de Servicios Digital	Cubierto / Activo
MÓDULO 4. GESTIÓN FINANCIERA				
RF-019	Registrar ingresos.	CU-05: Gestionar Balance y Reportes	HU-04: Control de Balance Financiero Interno	Cubierto / Activo
RF-020	Registrar gastos.	CU-05: Gestionar Balance y Reportes	HU-04: Control de Balance Financiero Interno	Cubierto / Activo
RF-021	Consultar movimientos financieros.	CU-05: Gestionar Balance y Reportes	HU-04: Control de Balance Financiero Interno	Cubierto / Activo
RF-022	Calcular utilidad neta.	CU-05: Gestionar Balance y Reportes	HU-04: Control de Balance Financiero Interno	Cubierto / Activo
RF-023	Generar reportes financieros.	CU-05: Gestionar Balance y Reportes	HU-04: Control de Balance Financiero Interno	Cubierto / Activo
MÓDULO 5. GESTIÓN DE INVENTARIO				
RF-024	Registrar insumos.	CU-06: Gestionar Inventario de Insumos	HU-05: Control de Stock y Alertas Automatizadas	Cubierto / Activo
RF-025	Consultar inventario.	CU-06: Gestionar Inventario de Insumos	HU-05: Control de Stock y Alertas Automatizadas	Cubierto / Activo
RF-026	Actualizar inventario.	CU-06: Gestionar Inventario de Insumos	HU-05: Control de Stock y Alertas Automatizadas	Cubierto / Activo
RF-027	Generar alertas de stock.	CU-06: Gestionar Inventario de Insumos	HU-05: Control de Stock y Alertas Automatizadas	Cubierto / Activo
MÓDULO 6. SEGURIDAD				
RF-028	Autenticar administrador.	CU-07: Control de Acceso y Autenticación	HU-06: Control de Acceso y Seguridad	Cubierto / Activo

